

2008 年普通高等学校招生全国统一考试（四川非延考区）

理科综合能力测试

班级： 学号： 姓名：

第 I 卷（本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分）

相对原子质量（原子量）：H1 C12 N14 O16 Al 27 Cl 35.5

一. 选择题：（本大题共 13 小题，每小题出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 将蛙的卵巢放入含有蛙垂体提取液的培养液中，同时检测某种激素急速的含量。经过一段点时间培养后，再检测培养液中该激素的含量，发现该激素含量增加，这种激素是

A. 促性腺素释放激素 B. 促性腺激素 C. 促甲状腺激素 D. 雌激素

2. 分别取适宜条件下和低温低光照强度条件下生长的玉米植株叶片，徒手切片后，立即用碘液染色，置于显微镜下观察，发现前者维管束鞘细胞有蓝色颗粒，而后者维管束鞘细胞没有蓝色颗粒，后者没有的原因是

A. 维管束鞘细胞不含叶绿体，不能进行光合作用
B. 维管束鞘细胞能进行光反应，不能进行暗反应
C. 叶片光合作用强度低，没有光合作用产物积累
D. 叶片光合作用强度高，呼吸耗尽光合作用产物

3. 下列关于生态系统稳定性的叙述，错误的是

A. 在一块牧草地上播种杂草形成杂草地后，其抵抗力稳定性提高
B. 在一块牧草地上通过管理提高某种牧草的产量后，其抵抗力稳定性提高
C. 在一块牧草地上栽种乔木形成树林后，其恢复力稳定性下降
D. 一块弃耕后的牧草地上形成灌木林后，其抵抗力稳定性提高

4. 下列关于病毒的描述，正确的是

A. 噬菌体通常在植物细胞中增殖 B. 病毒可作为基因工程的运载体
C. 青霉素可有效抑制流感病毒增殖 D. 癌症的发生与病毒感染完全无关

5. 下列不属于免疫过程的是

A. 花粉引起体内毛细血管扩张 B. 移植的器官被患者排斥
C. 骨髓瘤细胞与 B 淋巴细胞融合 D. 病原微生物被体内吞噬细胞吞噬

30. (24 分)

I. 一般说来, 细胞周期中的分裂间期和分裂期相比, 持续时间短的时期是_____ ; 动物细胞培养时, 如果缺少氨基酸的供应, 细胞一般会停留在细胞周期的_____。假定体细胞的染色体数是 10, 将体细胞放入含有 ^3H -胸腺嘧啶的培养液中培养, 请推测其中一个细胞进行一次 DNA 复制后, 该细胞在细胞分裂后期将有_____条染色体被标记。

II. 为确定人体在运动时呼出气体中的 CO_2 浓度是否比静止时高, 某同学进行了如下探究:

作出假设: 人体在运动时呼出气体中 CO_2 的浓度比静止时高。

实验过程: ①在 3 个烧杯中, 分别注入 100 mL 蒸馏水, 测定其 pH。

②实验者在安静状态 (静坐 2 min)、中度运动 (步行 2 min) 以及剧烈运动 (跳绳 2 min) 后, 立即分别向上述 3 个烧杯的水中吹入等量气体, 测定 pH。经多次重复实验, 所得平均数据如下表:

运动状态	安 静	中度运动	剧烈运动
实验前 pH	6.1	6.1	6.1
实验后 pH	5.9	5.6	5.3

请回答: (1) 作出上述假设的依据是_____

(2) 该实验的原理是_____

(3) 从表中数据可以看出_____越大, _____下降幅度越大, 由此可以得出结论_____, 从而可以验证上述假设。

(4) 人体代谢产生的 CO_2 , 正常情况下来自三大类有机物的分解, 这三大类物质是_____。人体糖代谢产生 CO_2 的细胞器是_____。

31. (18 分) 已知某植物的胚乳非糯 (H) 对糯 (h) 为显性, 植株抗病 (R) 对感病 (r) 为显性。某同学以纯合的非糯感病品种为母本, 纯合的糯抗病品种为父本进行杂交实验, 在母本植株上获得的 F_1 种子都表现为非糯。在无相应病原体的生长环境中, 播种所有的 F_1 种子, 长出许多 F_1 植株, 然后严格自交得到 F_2 种子, 以株为单位保存 F_2 种子, 发现绝大多数 F_1 植株所结的 F_2 种子都出现糯与非糯的分离, 而只有一株 F_1 植株 (A) 所结的 F_2 种子全部表现为非糯, 可见这株 F_1 植株 (A) 控制非糯的基因是纯合的。

请回答: (1) 从理论上说, 在考虑两对性状的情况下, 上述绝大多数 F_1 正常自交得到的 F_2 植株的基因型有_____种, 表现型有_____种。

(2) 据分析, 导致 A 植株非糯基因纯合的原因有两个: 一是母本自交, 二是父本的一对等

位基因中有一个基因发生突变。为了确定是哪一种原因，可以分析 F_2 植株的抗病性状，因此需要对 F_2 植株进行处理，这种处理是_____。如果是由于母本自交， F_2 植株的表现型为_____，其基因型是_____；如果是由于父本控制糯的一对等位基因中有一个基因发生突变， F_2 植株表现型为_____，其基因型为_____。

（3）如果该同学以纯合的糯抗病品种为母本，纯合的非糯感病品种为父本，进行同样的实验，出现同样的结果，即 F_1 中有一株植株所结的 F_2 种子全部表现为非糯，则这株植株非糯基因纯合的原因是_____，其最可能的基因型为_____。